AF-3350 **BZO1C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

First Semester

Zoology

BIOLOGY OF INVERTEBRATES

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

Wrtie short notes on :

1. Binomial nomenclature.

   இருசொல் பெயரீட்டு முறை.

2. Bilateral Symmetry

   இருபக்க சமச்சீர்.

3. Haemozoin.

   ஹுமோசாய்ன்.

4. Parenchymula.

பாரன்ஹைமுலா.

5. Barrier reef.

தடைப்பாறைகள்.

6. Miracidium Larva.

மீர்ரசீடியம் இளம் உயிரி.

7. Shell gland.

ஓட்டு சுரப்பி.

8. Rice stem borer.

நெல் குருத்துப் பூச்சி.

9. Radula.

நாற்கரம்.

10. Radial Canal.

ஆரக்கால்வாய்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) List the salient features of Porifera.

புழையுடலிகளின் சிறப்புப் பண்புகளை வரிசைப்படுத்து.

(*Or*)

(b) List the salient features of Platyhelminthes.

பிளாட்டிஹெல்மின்திஸின் சிறப்புப் பண்புகளை வரிசைப்படுத்து.

12. (a) Explain the conjugation in Paramecium.

பாரமிசியத்தின் இணைவுமுறையை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write a short account on different types of Spicules.

பல்வேறு வகையான நுண்முட்கள் பற்றி சுருக்கமாக எழுது.

13. (a) Explain briefly the parasitic adaptation in *Fasciola hepatica*.

கல்லீரல் புழுவின் ஒட்டுண்ணி தகவமைப்பை சுருக்கமாக விவரி.

(*Or*)

(b) Write the structure of *Ascaris*.

அஸ்காரிஸின் அமைப்பை எழுது.

14. (a) Write short notes on adaptive radiation in annelids.

வளை தசைப்புழுவின் தழுவல் பரவலை சுருக்கமாக எழுது.

(*Or*)

(b) Explain briefly the pests of Paddy.

நெற்பயிரைத் தாக்கும் பூச்சுகளை சுருக்கமாக விவரி.

15. (a) Explain the digestive system of Apple Snail.

ஆப்பிள் நத்தையின் செரிமான மண்டலத்தை விவரி.

(*Or*)

(b) What are the different types of Pearls ?

முத்துக்களின் பல வகைகள் யாவை ?

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Classify the phylum protozoa upto class.

தொகுதி புரோட்டோசோவாவை வகுப்புவரை வகைப்படுத்துக.

17. Elucidate the life cycle of Plasmodium.

பிளாஸ்மோடியத்தின் வாழ்க்கை சுழற்சியை தெளிவாக்குக.

18. Write an essay on filarial work infection in man.

மனிதனில் பைலேரியா புழுவின் தாக்குதல் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுது.

19. Write an essay on pests of coconut with their control measures.

தென்னையைத் தாக்கும் பூச்சிகளையும் அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் முறைகளையும் கட்டுரையாக எழுதுக.

20. Give an account of water vascular system in Star fish.

நட்சத்திர மீனின் நீரோட்ட மண்டலம் பற்றிய தொகுப்பு தருக.

——— *** ———

AF-3351 **BZO1C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

First Semester

Zoology

BIOLOGY OF CHORDATES

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. List out the salient features of Balanoglossus.

   பலானோகிளாஸனுடைய சிறப்பு பண்புகளை பட்டியலிடுக.

2. Proboscis.

   புரோபோஸிஸ்.

3. Anadromous migration.

   நன்னீர் வலசை போகுதல்.

4. State any two salient features of cyclostoma.

சைக்லோஸ்டோமாவின் ஏதேனும் இரண்டு சிறப்பு பண்புகளை கூறுக.

5. First aid.

முதலுதவி.

6. Mention the identification features of non-venomous snakes.

நச்சற்ற பாம்புகளை கண்டறிய உதவும் பண்புகளை கூறுக.

7. Write down the importance of migration in birds.

பறவைகளின் வலசை போகுதலின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

8. Synsacrum.

ஸின்சேக்ரம்.

9. Give an example for marsupials.

பைபாலூட்டிகளுக்கான ஒரு உதாரணம் தருக.

10. Diastema.

டையஸ்டீமா.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Give an account on the salient features of Amphioxus.

ஆம்பியாக்ஸின் சிறப்பு பண்புகள் தொகுத்து தருக.

(*Or*)

(b) Write down the external characters of Ascidia.

அஸிசிடியாவின் வெளிப்புற பண்புகள் பற்றி எழுதுக.

12. (a) Discuss about the parental care in Amphibia.

இருவாழ்விகளின் பெற்றோர் பாதுகாப்பு பற்றி விவாதி.

(*Or*)

(b) Describe the Catadromous migration in fishes.

மீன் களின் கடல் நீர் வலசை செல்லுதல் பற்றி விவரி.

13. (a) Discuss about the various types of venom in snakes.

பாம்பு நச்சுகளின் வகைகளைப்பற்றி விவாதி.

(*Or*)

(b) Describe the structure of poison apparatus in snakes.

பாம்பின் நச்சு உபகரணத்தின் அமைப்பை விவரி.

14. (a) Briefly discuss about the flight adaptation in birds.

பறவைகள் பறப்பதற்கான தகவமைப்புகள் பற்றி சுருக்கமாக விவாதி.

(*Or*)

(b) Write short note on flightless birds with example.

பறக்க இயலா பறவைகள் பற்றி உதாரணத்துடன் குறிப்பு எழுதுக.

15. (a) Explain the urogenital system of rabbit.

முயலின் சிறுநீர் மற்றும் இனபெருக்க மண்டலத்தை பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Describe the salient features of monotremes.

மோனோடிரிம்களின் சிறப்பு பண்புகளை விவரி.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on the affinities of hemichordata.

குறை தண்டுடரிகளின் இன உறவு முறைகள் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

17. Enumerate the economic importance of fishes with examples.

மீன்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை உதாரணத்துடன் உரைக.

18. Describe the biting mechanism of snakes.

பாம்பு கடிக்கும் முறைப்பற்றி விவரி.

19. Discuss in detail about the migration of birds with suitable examples.

பறவைகள் வலசை போகுதல் பற்றி தக்க உதாரணத்துடன் விரிவாக விவாதி.

20. Describe the digestive system of rabbit with neat diagram.

முயலின் உணவு மண்டலத்தை படத்துடன் விவரி.

——— *** ———

AF-3352 **BZO2C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Second Semester

Zoology

CELL BIOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Occular lens.

   கண்ணருகி கண்ணாடிவில்லை.

2. Formaldehyde.

   பார்மால்டிஹைடு.

3. Zymogen granules.

   சைமேசன் துகள்கள்.

4. F-1 Particles.

எப் - 1 துகள்கள்.

5. Diplosome.

டிப்லோசோம்ஸ்.

6. Nuclear pore.

உட்கரு நுண்துளை.

7. Chromosomal fibres.

குரமசோமல் இழை.

8. Anaplasia.

அனாப்பிளசியா.

9. Capsid.

காப்சிட்.

10. Bacteriophages.

பாக்டீரியோபேஜ்.

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Describe the principle of electron microscope.

எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் தத்துவம் பற்றி விவரி.

(*Or*)

(b) Briefly explain the staining techniques.

நிரமேற்றும் நுட்பம் பற்றி சுருக்கமாக விளக்கு.

12. (a) Give an account of pores in plasma membrane.

பிளாஸ்மா சவ்வின் நுண்அமைப்பை தொகுத்து கூறு.

(*Or*)

(b) Briefly describe the Ribosomes.

ரைபோசோம் பற்றி சுருக்கமாக விவரி.

13. (a) Give an account of types of chromosomes.

குரோமோசோமின் வகைகளை தொகுத்து தருக.

(*Or*)

(b) Briefly explain the structure and function of Nucleolus.

நியூக்லியோலஸின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து விளக்கு.

14. (a) Give a brief account on meiosis.

குன்றல் செல்பகுப்பு பற்றி சுருக்கமாக எழுது.

(*Or*)

(b) Explain the cytoplasmic activities during mitotic prophase.

மறைமுக செல்பகுப்பில் புரபேஸ் நிலையில் சைட்டோபிளாசத்தின் செயல்களை விளக்கு.

15. (a) Write notes on blue green algae cell.

நீலபச்சைபாசியின் செல் அமைப்பை பற்றி குறிப்பு எழுது.

(*Or*)

(b) Explain the tobacco mosaic virus (TMV).

புகையிலை மொசைக் வைரஸ் பற்றி விளக்கு.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. What is fixation ? Describe the chemical fixation.

நிலைபடுத்துதல் என்றால் என்ன ? வேதிமுறை நிலைபடுத்துதல் பற்றி விவரி.

17. Describe the structure and function of Golgi complex.

கோல்ஜி உறுப்புகளின் அமைப்பு மற்றும் செயல்கள் பற்றி விவரி.

18. Write an essay on structure and functions of centriole.

சென்ரியோலின் அமைப்பும் மற்றும் செயல்கள் குறித்து கட்டுரை எழுது.

19. Write an essay on cancer.

புற்றுநோய் பற்றி கட்டுரை எழுது.

20. Give an account of bacterial culture techniques.

பாக்டீரியா வளர் தொழில்நுட்பம் பற்றி தொகுத்து எழுது.

——— *** ———

AF-3353 **BZO2C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Second Semester

Zoology

DEVELOPMENTAL BIOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Germ Plasm Theory.

   ஜெர்ம் பிளாச கொள்கை.

2. Oogenesis.

   அண்டாசல் உருவாக்கம்.

3. Germ layers.

   மூல இனச்செல் அடுக்கு.

4. Epiboly.

மேற்படர்தல்.

5. Embryonic shield.

கருக்கேடயம்.

6. Periblast tissue.

பெரிபிளாஸ்ட் திசு.

7. Neurogenesis.

நரம்புசெல் ஆக்கம்.

8. Allantois.

அலன்ட்டாய்ஸ்.

9. Head inductor.

தலை தூண்டியக்கி.

10. Dedifferentiation.

வேறுபாடடைந்த செல் நேர்மாவதல்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Draw a neat diagram of the Mammalian Sperm and label the parts.

ஒரு பாலூட்டியின் விந்தணுபடம் வரைந்து பாகங்களை குறி.

(*Or*)

(b) Briefly explain the physiological changes during Fertilization.

கருவுறுதலின் போது ஏற்படும் உடற்செயலியல் மாற்றங்களை சுருக்கமாக விவரி.

12. (a) Give the structure of fate map of *Amphioxus*.

ஆம்பியாக்ஸஸின் விதிப்படம் அமைப்பை விவரி.

(*Or*)

(b) Briefly explain the Cleavage of Frog.

தவளையின் பிளவிப்பெருகலை சுருக்கமாக விவரி.

13. (a) Explain Cleavage of Chick.

கோழியின் பிளவிப்பெருகலை விவரி.

(*Or*)

(b) Write a note on Blastula of Chick.

கோழியின் அடுக்குக் கரு கோளமாக்கம் பற்றி கூறுக.

14. (a) Briefly explain the development of heart in *Rana*.

ரானா பேரினத்தில் இதயம் உருவாதலை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Give short note on Physiology of Placenta.

தாய் சேய் இணைப்புத்திசுவின் செயலியல் பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

15. (a) What are the factors affecting Regeneration ?

மறு உறுப்பாக்கத்தை பாதிக்கும் காரணிகள் என்னென்ன ?

(*Or*)

(b) Test Tube baby – A gift or evil ?

சோதனை குழாய் குழந்தை - வரமா அல்லது சாபமா?

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on Fertilization.

கருவுறுதல் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

17. Describe in detail about Frog Gastrulation.

தவளையின் மூவடுக்கு கருக்கோளமாக்கம் நடைபெறும் முறையை விவரி.

18. Write an essay on Formation of Primitive streak and Mesoderm in chick.

கோழியின் கருவில், மூலக்கீற்று மற்றும் நடு இனச்செல் அடுக்கு உருவாகும் முறை பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

19. Describe the origin and various types of placentae in mammals.

பாலூட்டிகளின், தாய்சேய் இணைப்பு தோன்றும் முறை மற்றும் வகைகளை விவரி.

20. Hormones are playing important role in metamorphosis —Discuss.

வளர் உருமாற்றத்தில் ஹார்மோன்கள் முக்கிய பங்கு ஆற்றுகின்றன—விவாதி.

——— *** ———

AF-3354 **BZO3C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Third Semester

Zoology

GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Gene Locus.

   ஜீன் குறிப்பிடம்.

2. Pseudo allels.

   போலி அல்லீல்கள்.

3. Chiasma.

   கயாஸ்மா.

4. Bonellia.

போனிலியா.

5. Sickle cell.

அறிவாள் செல்.

6. H.J. Muller.

எச். ஜெ. முல்லர்.

7. Operator Genes.

இயங்கும் ஜீன்கள்.

8. Transcription.

வரிவடிவாக்கம்.

9. Triplet Codon.

முக்கோடான்.

10. Co-repressor.

துணை தடைக்காரணி.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions

11. (a) Explain law of Independent assortment.

தன்னிச்சையாக அடிப்படைக் கூறுகள் வகைப்படுத்திக்கொள்ளும் விதி பற்றி விவரி.

(*Or*)

(b) Describe the interactions of supplementary genes.

குறை நிரப்பு ஜீன்களின் ஒருங்கிணைச் செயல் பற்றி விவரிக்கவும்

12. (a) Give differences between primary and secondary sex characters.

முதல் மற்றும் இரண்டாம் நிலை பாலின பண்புகளை வேறுபடுத்திக் காட்டுக.

(*Or*)

(b) Give notes on heterogamatic males.

ஹேட்டிரோ கேமட்டிக் ஆண்கள் பற்றி சிறுகுறிப்பு தருக.

13. (a) Draw and label a sketch of human Chromosome.

மனிதனுடைய குரோமோசோமின் படம் வரைந்து பாகங்களை குறிப்பிடவும்.

(*Or*)

(b) Give short notes on genetics and eugenics.

மரபியலும் மனிதமேம்பாடும் பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

14. (a) Give brief account on double helix model of DNA.

இரட்டைச் சுருள் டி.என்.ஏ மாதிரியின் சிறு தொகுப்பு தரவும்.

(*Or*)

(b) Write replication and repair of DNA.

டி.என்.ஏ படியெடுத்தல் மற்றும் சரிசெய்தல் பற்றி எழுதவும்.

15. (a) Describe triplet Code.

முக்குறியீட்டுச் சொற்கோவை பற்றி விவரிக்கவும்.

(*Or*)

(b) Explain Operon Concept.

ஒப்பரான் கோட்பாடு பற்றி விளக்கு.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an account on Mendel's Law of Independent assortment.

மென்டல் வழங்கிய பண்புகள் தாமாக கலந்து பிரிதல் விதியை பற்றி விளக்கமாக எழுதவும்.

17. Discuss sex-linked inheritance in Man.

மனிதனின் பால் இணைந்த மரபுக் கடத்தலை விவாதிக்கவும்.

18. Write an essay on Genetic Counselling.

மரபியல் கலந்தாய்வு பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதவும்.

19. Explain DNA as the genetic materials.

டி.என்.ஏ என்பது மரபணு—விளக்குக.

20. Give an account on relationship of gene and protein.

மரபணு மற்றும் புரத உறவுகளை பற்றி ஒரு கட்டுரை தருக.

——— *** ———

AF-3355 **BZO4C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fourth Semester

Zoology

ANIMAL PHYSIOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Glycogenesis.

   கிளைக்கோஜன் உற்பத்தி.

2. Balanced food.

   சரிவிகித உணவு.

3. Blood pressure.

   இரத்த அழுத்தம்.

4. Electrocardiograph.

எலக்ட்ரோ கார்டியோ கிராப்.

5. List out the types of nitrogenous wastes.

நைட்ரோஜினஸ் கழிவுகளின் வகைகளை பட்டியலிடுக.

6. Ureotelism.

யூரியா நீக்கு விலங்குகள்.

7. Kymograph.

கைமோ கிராப்.

8. Synapse.

நரம்பு கூடுவாய்.

9. Emergency hormone.

அவசர நேர ஹார்மோன்.

10. Insulin.

இன்சுலின்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions

11. (a) Briefly discuss about carbohydrate metabolism.

கார்போஹைட்ரேட் வளர்சிதை மாற்றம் பற்றி சுருக்கமாக விவாதி.

(*Or*)

(b) Write a short account on the classification of food based on chemical constitution.

வேதியல் அடங்கு பொருட்கள் சார்ந்த உணவு வகைப்பாட்டினை பற்றி ஒரு சிறிய தொகுப்பு எழுதுக.

12. (a) Give an account on the mechanism of O_2 transport.

ஆக்ஸிஜன் O_2 போக்குவரத்து முறைப்பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

(*Or*)

(b) Discuss about the various components of circulatory system.

இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தின் பல்வேறு கூறுகளைப் பற்றி விவாதி.

13. (a) Describe the structure of nephron.

நெப்ரானின் அமைப்பை விவரி.

(*Or*)

(b) Explain the mechanism of urine formation.

சிறுநீர் உருவாகும் முறைப் பற்றி விளக்குக.

14. (a) Discuss about the theories of muscle contraction.

தசை சுருங்குதல் தொடர்பான கோட்பாடுகள் பற்றி விவாதி.

(*Or*)

(b) Discuss the structure of a neuron.

நியூரானின் அமைப்பைப் பற்றி விவாதி.

15. (a) Enlist the various birth control methods in human.

மனிதனில் குழந்தை பிறப்பை கட்டுப்படுத்தும் பல்வேறு முறைகளை பட்டியலிடுக.

(*Or*)

(b) Mention the importance of thyroid hormones in human.

மனிதனில் தைராய்டு ஹார்மோன்களின் முக்கியத்துவத்தைக் கூறுக.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write a detail account on classification and characteristics of food.

உணவு வகைகள் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி ஒரு விரிவான தொகுப்பு எழுதுக.

17. Describe the structure and functions of human heart with neat diagram.

மனித இதயத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகளை படத்துடன் விவரி.

18. Discuss about the osmoregulation and ionic regulation in fishes.

மீன்களின் ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு மற்றும் அயானிக் ஒழுங்குபாடு பற்றி விவாதி.

19. Give an account on the mechanism and conduction of nerve impulses.

நரம்பு உணர்வு அலைகள் கடத்தல் மற்றும் அதன் முறையைப் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

20. Explain the various stages of menstrual cycle.

மாதவிடாய் சுழற்சியின் பல்வேறு நிலைகளை விளக்குக.

——— *** ———

AF-3356 **BZO5C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Zoology

ENVIRONMENTAL BIOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Ultra violet rays.

   புற ஊதாக் கதிர்கள்.

2. Hibernation.

   குளிர் கால உறக்கம்.

3. Ecotone.

   ஈகோடான்.

4. Natality.

பிறப்பு விகிதம்.

5. Niche.

வாழ்விடம்

6. Entropy.

என்டிரோபி.

7. Decomposers.

சிதைப்பவர்கள்.

8. Temperate forest.

மிதவெப்ப பண்டலக் காடுகள்.

9. Xenobiotics.

சீனோபயாட்டிக்ஸ்.

10. Acid rain.

அமில மழை.

Part B

(5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions

11. (a) Describe light as an ecological factor.

ஒளி என்பது ஒரு சூழ்நிலை காரணி என விவரிக்கவும்.

(*Or*)

(b) Give animal adaptations to extreme temperatures.

மிக அதிக உஷ்ண நிலையில் வாழும் விலங்குகளின் தக அமைப்பை தரவும்.

12. (a) Write estimation of Mortality and Natality

இறப்பு, பிறப்பு விகிதங்களை கணக்கிடும் முறை ப ற்றி எழுதவும்.

(*Or*)

(b) Give notes on Population control

மக்கள் தொகை கட்டுப்பாடு பற்றி குறிப்பு தரவும்.

13. (a) Draw a Food web.

உணவு வலையை படம் வரைந்து காட்டு.

(*Or*)

(b) Write notes on ecological pyramids.

சூழ்நிலை கூம்புகள் பற்றி குறிப்புகள் எழுதவும்.

14. (a) Explain fresh-water animal adaptations.

நன்னீர் விலங்குகளின் தகஅமைப்பை பற்றி விளக்கவும்.

(*Or*)

(b) Explain cave animal adaptation.

குகை வாழ் விலங்குகளின் தக அமைப்பை விளக்கவும்.

15. (a) What are sources of air pollution ?

காற்று மாசுக்கான மூலகாரணங்கள் எவை ?

(*Or*)

(b) Give brief notes on remote sensing.

தூர உணர்வுகள் பற்றி சிறு குறிப்பு தரவும்.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on biogeochemical cycles.

    உயிர்புவி வேதியியல் சூழற்சி பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதவும்.

17. Write an essay on components of animal community.

    விலங்கு சமுதாயத்தில் உள்ள காரணிகள் பற்றி எழுதவும்

18. Describe energy flow in an ecosystem.

    சூழ்நிலை அமைப்பில் ஆற்றல் ஓட்டம் பற்றி விவரிக்கவும்

19. Write an essay on different habitats of animals.

    விலங்குகளின் வலவகையான வாழ்விடங்களைப் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதவும்.

20. Explain recent trends in pollution control.

    மாசு கட்டுபடுத்துதலின் தற்போதைய போக்கு பற்றி விளக்கவும்

——— *** ———

AF-3357 **BZO5C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Zoology

BIOSTATISTICS AND COMPUTER APPLICATIONS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Sampling.

   மாதிரி எடுத்தல்.

2. Pie Chart.

   பை வரைபடம்

3. Define Range.

   வீச்சு – வரையறு.

4. Formula of Standard Error.

திட்டப்பிழையின் சூத்திரம்.

5. Define Probability.

நிகழ்தகவு– வரையறு.

6. What is theoretical distribution ?

அறிமுறைக்குறிய பரவல் என்றால் என்ன ?

7. Give two examples for input devices.

உட்பாட்டு சாதனங்கள் இரண்டு கூறு

8. Hard Disk.

வன்வட்டு

9. Name any *two* search engines.

ஏதேனும் இரண்டு தேடல் பொரிகளின் பெயர்களை எழுதுக.

10. Expand MS-DOS

MS-DOS விரிவாக்கம்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions

11. (a) Describe the parts of an ideal table.

ஒரு சிறந்த அட்டவணையின் பாகங்களை விவரி

(*Or*)

(b) Give a short account on the need and types of data classification.

விவரங்களை வகைப்படுத்துதலின் தேவையினையும் முறைகளையும் சுருங்க கூறுக.

12. (a) Find out median for the following data. Weight of fingerlings stocked (gms) : 8, 10, 9, 10, 17, 15, 19, 12, 14, 13.

கொடுக்கப்பட்ட அளவுகளின் இடைநிலையினை கணக்கிடு வளர்ப்பிற்கு விடபட்ட மீன் குஞ்சுகளின் எடை (கிராம்) 8, 10, 9, 10, 17, 15, 19, 12, 14, 13,

(*Or*)

(b) Write the merits and demerits of standard deviation.

திட்ட விலக்கத்தின் சாதக பாதகங்களை எழுது.

13. (a) Give a brief account on the rule of probability.

நிகழ்தகவின் விதிகளை சுருக்கமாக கூறு.

(*Or*)

(b) Write the application of Chi square analysis in biology.

உயிரியலில் கை-வர்க்க ஆய்வின் பயன்பாட்டினை விவரி.

14. (a) Write short notes about Computer memory

கணினி நினைவாற்றல் குறித்து சுருக்கமாக எழுது.

(*Or*)

(b) Comment on storage devices.

சேமிப்பு சாதனங்கள் பற்றி கூறு.

15. (a) Write the functions of operating system.

இயக்க அமைப்பின் செயல்பாடுகளை எழுது

(*Or*)

(b) Write the salient features of Windows XP.

விண்டோஸ் எக்ஸ்பியின் தனித்தன்மைகளை எழுது.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on data collection.

விவர சேகரிப்புபற்றி கட்டுரை வரைக.

17. The following table gives information about the number of roses found in the plants of Alagappa University Botanical Garden. Find out the mean and standard deviation for the following data :

No of flowers (X) :	1	2	3	4	5	6
No of plants (f) :	5	4	8	6	3	2

அழகப்பா பல்கலை கழக தாவரவியல் தோட்டத்தில் உள்ள ரோசா செடிகளில் பூத்த பூக்களின் எண்ணிக்கை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களைப் பயன்படுத்தி ஒரு செடியிலுள்ள சராசரி பூக்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் திட்ட விளக்கத்தினை கணக்கிடவும்.

பூக்களின் எண்ணிக்கை (X) :	1	2	3	4	5	6
செடிகள் (f) :	5	4	8	6	3	2

18. In a hospital at Karaikudi, 200 children were born in the first half on 2010. Of these 120 were female and 80 were male against the 1 : 1 ratio . Perform Chi-square test to find out whether the observed ratio differs significantly from the expected ratio.

காரைக்குடி மருத்துவமனை ஒன்றில் 2010-ல் முதல் அரை ஆண்டில் 200 குழந்தைகள் பிறந்தன. இவற்றில் 120 பெண் குழந்தைகள் 80 ஆண்குழந்தைகள் கைவர்க்க சோதனைமூலம் இவ்விகிதாச்சாரம் எதிர்பார்க்கப்பட் 1 : 1 என்ற விகிதாச்சாரத்திலிருந்து மாறுபடுகிறதா என்பதை கண்டுபிடி.

19. With a block diagram explain about the structure of a computer.

ஒரு கணினியின் அமைப்பினை படத்துடன் விளக்குக.

20. Explain in detail about internet and e-mail.

இணையம் மற்றும் மின் அஞ்சல் பற்றி விரிவாக விளக்குக.

***

AF-3358 **BZOE1A**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Zoology

Elective—MUSHROOM CULTURE

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Draw diagrams wherever necessary

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Pleurotus Spp.

   சிப்பிக் காளான்.

2. Starter culture.

   ஆரம்ப வித்து.

3. Effect of light on mushroom growth

   காளான் வளர்ச்சியில் ஒளியின் பங்கு.

4. Basidiomycetes

பெசிடியோமைசீடீஸ்.

5. Spawn running.

காளான் வித்து பரவுதல்.

6. Mushroom harvesting.

காளான் அறுவடை.

7. Trichoderma.

ட்ரைகோடெர்மா.

8. Malathion.

மாலத்தியான்.

9. Blanching.

பிளான்சிங்.

10. Marketing of mushrooms.

காளான் சந்தைப் படுத்துதல்

Part B

(5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions

11. (a) Describe the external features of mushroom with suitable diagram.

காளானின் வெளிப்புற தோற்றத்தை தகுந்த படங்களுடன் விவரி.

(*Or*)

(b) Discuss the nutritive value of mushrooms.

காளான்களில் காணப்படும் ஊட்டச் சத்துக்கள் பற்றி விவாதி.

12. (a) List the specific characteristic features of mushroom for identification.

காளான்களை அடையாளம் காண பயன்படும் முக்கியமான பண்புகளை பட்டியலிடு.

(*Or*)

(b) Write short notes on prevention of Mushroom Poisoning.

காளானின் விஷத்தன்மையை எவ்வாறு தடுக்கலாம் என்பதைப் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

13. (a) Describe culture media preparation for mushroom cultivation.

காளானின் வளர் ஊடகம் தயாரிப்பு முறை பற்றி விவரி.

(*Or*)

(b) Write short notes on post Harvesting Technology

காளான் அறுவடைக்கு பின் மேற்கொள்ள வேண்டிய செயல்கள் பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

14. (a) Discuss the various effects of pests on mushrooms

காளானில் பூச்சிகளால் ஏற்படும் பல்வேறு தாக்கத்தைப் பற்றி விவரி.

(*Or*)

(b) Explain about the prevention and control measures of various pests of mushrooms.

காளான்களில் நோய்தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு முறைகள் பற்றி விவரி.

15. (a) Write short notes on short term storage of mushrooms.

காளானின் குறுகிய கால பாதுகாப்பு முறைகள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Briefly explain about long term storage of mushrooms.

காளானின் நீண்ட கால பாதுகாப்பு முறைகளை சுருக்கமாக எழுதுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss the current status of mushroom cultivation in India.

காளான் வளர்ப்பில் இந்தியாவின் இன்றைய நிலையைப் பற்றி விவாதி.

17. Explain the suitable environmental conditions for mushrooms cultivation.

காளான் வளர்க்க தேவையான சுற்று சூழலை பற்றி விவரி.

18. Write in detail about the preparation of spawn.

காளான் வித்து எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது என்பதை விரிவாக எழுது.

19. Describe about the common pests of mushrooms.

காளானில் நோய் தோற்றுவிக்கும் பூச்சிகள் பற்றி விவரி.

20. Describe the economics of mushroom culture.

காளான் வளர்ப்பின் பொருளாதாரம் பற்றி விவரி.

——— *** ———

AF-3359 **BZOE1B**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Zoology

CLINICAL LABORATORY TECHNOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

Write short notes on :

1. List the personal qualities of medical laboratory personnel.

   மருத்துவ ஆய்வுக்கூடத்தை சார்ந்தவரின் பண்புகளைக் கூறு.

2. Chemical Hazards.

   வேதிப்பொருட்களின் தீங்கு.

3. Name any *two* anticogulants.

இரத்தம் உறைதலைத்தடுக்கும் பொருள் எதாவது இரண்டு.

4. Widal Test.

வைடால் சோதனை.

5. List the factors affecting the urine composition.

சிறு நீரில் உள்ள பொருட்களை பாதிக்கும் காரணிகள்.

6. Urinometer.

யூரினோமீட்டர்.

7. What is the composition of stool ?

மலத்தில் அடங்கியுள்ள பொருட்கள் யாவை ?

8. Occult blood.

மலத்தில் மறைந்து காணப்படும் ரத்தம்.

9. Care of semen collection.

விந்தணு சேகரிக்கும் போது மேற்கொள்ளவேண்டிய எச்சரிக்கை.

10. Name the medium used for culture of sputum.

சளியினை வளர்க்க பயன்படுத்தப்படும் வளர் ஊடகம்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions

11. (a) Comment on the general laboratory rules

ஆய்வுக்கூடத்தில் கடைப்பிடிக்கவேண்டிய பொதுவிதிகளைக் கூறு.

(*Or*)

(b) What is the function of a medical laboratory ?

மருத்துவ ஆய்வுக்கூடத்தின் செயல்பாடுகள் யாவை ?

12. (a) Write short notes on haemophilia and sickle cell anaemia.

இரத்தம் உறையாமை மற்றும் இரத்தச் சோகைப்பற்றி சிறு குறிப்புகள் தருக.

(*Or*)

(b) Give a brief account on PCV and ESR.

பி சி வி மற்றும் ஈ எஸ் ஆர் பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

13. (a) Write the principle and procedure of pregnancy test.

கர்ப்பச் சோதனையின் தத்துவம் மற்றும் சோதனை முறையினை எழுது.

(*Or*)

(b) Give a brief account on collection and storage of urine.

சிறுநீரை ஆய்விற்கு சேகரிக்கும் முறையினையும் சேகரிக்கப்பட்ட சிறுநீரைச் சேமிக்கும் முறையினையும் எழுது.

14. (a) Write the procedure and precaution of stool collection for analysis.

ஆய்விற்க்கு மலம் சேகரிக்கும் முறையினையும் மலம் சேகரிக்கும் பொழுது மேற்க்கொள்ள வேண்டிய முன் எச்சரிக்கையினையும் எழுது.

(*Or*)

(b) Write brief note on culture of stool and its application.

மலத்தில் ஆய்விற்க்காக வளர்த்தலையும் அதன் பயன்பாடுகளையும் எழுது.

15. (a) Write notes on sperm morphology.

விந்தணுவின் புறத்தோற்றம் பற்றி குறிப்புகள் தருக.

(*Or*)

(b) Give a brief account on chemical examination of sperm.

விந்தணுவில் மேற்க்கொள்ளப்படும் வேதி ஆய்வுகள் குறித்து சிறு குறிப்புகள் தருக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. With an organizational chart describe the setup of a medical laboratory.

வரைப்படத்துடன் மருத்துவ ஆய்வுக்கூட அமைப்பினை விவரி.

17. Describe :

(a) Blood Glucose.

(b) Diabetes Mellitus.

(c) Blood Cholesterol.

விவரி :

(a) இரத்தச் சர்க்கரை.

(b) டையப்டிஸ் மெலிட்டஸ்.

(c) இரத்த கொலஸ்ட்ரால்

18. Describe the chemical and microscopic examination of urine.

சிறுநீரில் மேற்க்கொள்ளப்படும் வேதி மற்றும் நுண் சோதனைகளை விவரி.

19. Write an essay on analysis of stool.

மலத்தில் மேற்க்கொள்ளப்படும் ஆய்வுபற்றி கட்டுரை வரைக.

20. Explain in detail about microscopic examination of sputum.

சளியில் மேற்க்கொள்ளப்படும் ஆய்வுபற்றி கட்டுரை வரைக.

——— *** ———

AF-3360 **BZOE1C**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Zoology

VERMICULTURE

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

Write short notes on :

1. Clitellum.

   புணர்வளைத் தடுப்பு.

2. Epigeic worm.

   மேல் மட்ட புழு.

3. C : N Ratio.

   கார்பன் நைட்ரஜன் விகிதம்.

4. Vermicompost.

மண்புழுஉரம்.

5. Heap method.

குவியல் முறை.

6. Bedding materials for vermicomposting.

மண்புழு உரப்படுக்கை தயாரிக்க பயன்படும் பொருள்கள்.

7. What is agricultural waste ?

விவசாயக் கழிவு என்றால் என்ன ?

8. Solid Wastes.

திடக்கழிவுகள்.

9. Any two effects of vermicompost on soil fertility.

மண்ணின் வளத்தை மண்புழு உரம் மேம்படுத்தலின் ஏதாவது இரண்டு விளைவுகள்.

10. Windrows.

விண்டரோ.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Write the general characteristic features of earthworm.

மண்புழுவின் பொதுப்பண்புகளை கூறு.

(*Or*)

(b) Give a brief account on the life history of earth worm.

மண்புழுவின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியினை சுருக்கமாக கூறு.

12. (a) Discuss the merits and demerits of mono and poly culture.

தனி மற்றும் கூட்டுமுறை மண்புழு வளர்ப்பிலுள்ள சாதக பாதகங்களைக் கூறு.

(*Or*)

(b) Write the physical and chemical properties of vermicompost.

மண்புழு உரத்தின் இயற் வேதிப்பண்புகளை எழுது.

13. (a) What are the different types of waste material used for vermicompost ?

மண்புழு உரம் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு வகையான கழிவுப்பொருட்கள் யாவை ?

(*Or*)

(b) Brief the method of harvesting the vermicompost and worms.

மண்புழு உரத்திலிருந்து மண்புழுக்களை பிரித்தெடுக்கும் முறைகளை சுருக்கமாக எழுது.

14. (a) Write the application of vermicompost.

மண்புழு உரத்தின் பயன்பாடுகளை எழுது.

(*Or*)

(b) What are the advantages of vermicomposting ?

மண்புழு உரத்தின் சாதகங்களை எழுது.

15. (a) Trace the future perspectives of vermiculture.

மண்புழு உரத்தயாரிப்பின் எதிர்கால தேவைகளை எழுது.

(*Or*)

(b) Vermiculture provides self employment to rural youth – Justify.

மண்புழு வளர்ப்பு கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கு சுயவேலைவாய்ப்பு அளிக்கிறது – நியாயப்படுத்து.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe the general morphology of an earthworm.

மண்புழுவின் புறத்தோற்றத்தை விவரி.

17. Discuss the different types of vermicomposting methods.

பல்வேறு வகையான மண்புழு உரத்தயாரிப்பு முறைகளை விவாதி.

18. Explain in detail about the maintenance of vermicomposting.

மண்புழு உரத்தயாரிப்பு கிடங்கினை பராமரிக்கும் முறைப்பற்றி விளக்கு.

19. How do you recycle the wastes through vermicomposting ?

மண்புழு உரத்தயாரிப்பு மூலம் எவ்வாறு கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்வாய் ?

20. Discuss the economics of vermicomposting.

மண்புழு உரத்தயாரிப்பு பொருளாதாரம் பற்றி விவாதி.

——— *** ———

AF-3361 **BZOE2A**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Zoology

MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

Write short notes on :

1. Bacterial Spore.

   பாக்டிரிய ஸ்போர்.

2. Name any two RNA virus.

   இரண்டு ஆர் என் ஏ வைரசுகளின் பெயரினைக் எழுது.

3. Nuclear Pore.

   உட்கரு துளை.

4. Any two difference of prokaryote and eukaryote cells.

புரோகேரியோட்டிற்க்கம் யூகேரியோட்டிற்கும் உள்ள எதாவது இரண்டு வேறுபாடுகள்.

5. L-rod.

எல் கம்பி.

6. Dry Heat Sterilization.

உலர் வெப்ப கிருமிநீக்கம்.

7. Primary Immune Response.

முதன்நிலை தடைக்காப்பு.

8. Plasma cells.

பிளாஸ்மா செல்.

9. List the functions of five classes of antibody.

ஐந்து வகையான நோய்எதிர்பொருளின் செயல்களை வரிசைப்படுத்து.

10. What is agglutination ?

குருதியணு ஒட்டுத்திறள் (அக்லூட்டினேசன்) என்றால் என்ன?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Classify the bacteria based on the morphology.

புறத்தோற்றத்தின் அடிப்படையில் பாக்டிரியாக்களை வகைப்படுத்து.

(*Or*)

(b) Classify virus based on the genetic material.

மரபணு அடிப்படையில் வைரசுகளை வகைப்படுத்து.

12. (a) Brief the structure of flagella.

கசையிழையின் அமைப்பினை சுருக்கி கூறு.

(*Or*)

(b) Give short notes on mycelium.

பூசனவலை (மைசிலீயம்) பற்றி சிறு குறிப்புகள் எழுது.

13. (a) What are selective and differential media ?

தேர்ந்தெடுக்கும் மற்றும் வேறுபடுத்தும் வளர் ஊடகம் என்றால் என்ன ?

(*Or*)

(b) Write notes on chemical sterilization.

வேதிமுறையில் கிருமி நீக்கம் பற்றி குறிப்புகள் எழுது.

14. (a) Briefly explain the structure and function of thymus.

தைமஸின் அமைப்பினையும் செயலையும் சுரக்கி கூறுக.

(*Or*)

(b) Describe the structure of lymph node.

நிணநீர் முடிச்சியின் அமைப்பினை விவரி.

15. (a) List the salient features of antigen antibody interaction.

நோய்காப்புமூலம் (ஆன்டிஜென்) நோய்எதிர்ப்பொருள் (ஆண்டிபாடி) வினைகளின் சிறப்பியல்புகளை விவரி.

(*Or*)

(b) With a neat diagram write the structure of an immunoglobin.

நோய் எதிர்பொருளின் அமைப்பினை படத்துடன் விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain in detail about different types of staining methods.

பல்வேறு வகையான சாயமேற்றும் முறைகளை விவரிக்கவும்.

17. Describe the structure of a bacterium with a neat diagram.

பாக்டிரியாவின் அமைப்பினை தகுந்த படத்துடன் விவரி.

18. Draw the bacterial growth curve and explain different phases of bacterial growth curve.

பாக்டிரியாவின் வளர்நிலை வளைவின் பல்வேறு நிலைகளை படத்துடன் விவரி.

19. Give a detailed account on innate and acquired immunity.

உள்ளார்ந்த மற்றும் பெறப்பட்ட நோய்தடைக்காப்புபற்றி விரிவாக எழுது.

20. What is complement ? Describe the mechanism of complement activation.

குறைநிரப்பு பொருள் (காம்ளிமென்ட்) என்றால் என்ன ? குறைநிரப்பு பொருளினை தூண்டும் முறையினை விவரி.

——— *** ———

AF-3362 **BZOE2B**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Zoology

Elective—APICULTURE

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is honey stomach ? How is it useful ?

   தேன் வயிறு காணப்படும் இடத்தினையும் அதன் பயனையும் கூறுக.

2. The rock bee is unfit for domestication — Why ?

   மலைத்தேனீக்கள் வளர்ப்பதற்கு உகந்ததல்ல. ஏன் ?

3. What is a comb foundation sheet ? Why is it used ?

   ஆதார அடை என்றால் என்ன ? அவற்றின் பயன் என்ன ?

4. Write about different kinds of Cells.

தேனடை வகைகள் பற்றி எழுதுக.

5. How honey bees help in Pollination ?

தேனீக்கள் எவ்வாறு மகரந்தச் சேர்க்கை செய்கின்றன ?

6. Though honey is sweet in taste, it is differed from sugar solution. How ?

இனிப்புச் சுவை உடைத்தாயினும் சர்க்கரைக் கரைசல், தேனாகா. விளக்கம் தருக.

7. Enumerate the various diseases of honey bee.

தேனீக்களைப் பாதிக்கும் நோய்கள் யாவை ?

8. How a wasp cells differ from a honey bee cell ?

தேனடை, குளவியின் கூட்டிலிருந்து எவ்வாறு மாறுபட்டு இருக்கும் ?

9. Mention three medicinal properties of honey.

தேனின் மூன்று மருத்துவ தன்மைகள் பற்றி எழுதுக.

10. Name the places of Tamil Nadu where apiculture is done on a large scale.

தமிழ்நாட்டில் எங்கெல்லாம் தேனீ வளர்ப்பு அதிகமாகக் காணப்படுகிறது ?

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Enumerate the salient features of *Apis indica*. How does it differ from rock bee ?

ஏபிஸ் இண்டிகா எனும் மலைத் தேனீயின் குணாதிசயங்களை தொகுத்து வரைக. இது மலைத் தேனீயினின்று எவ்வாறு வேறுபட்டுள்ளது ?

(*Or*)

(b) Describe the digestive system of a worker bee.

வேலைக்காரத் தேனீயின் செரிமான மண்டலத்தை விவரி.

12. (a) Under what circumstances artificial feeding is given to Honey Bees ?

எந்தச் சூழலில் தேனீக்களுக்கு செயற்கை உணவு அளிக்கப்படல் வேண்டும் ?

(*Or*)

(b) Brief the social life of honey bees.

தேனீக்களின் சமுதாய வாழ்க்கையை விளக்குக.

13. (a) How honey bees help in pollination of agricultural and horticultural crops ?

வேளாண்மை மற்றும் தோட்டக்கலைப் பயிர்களில் தேனீக்கள் எவ்வாறு மகரந்தச் சேர்க்கை செய்கின்றன ?

(*Or*)

(b) Suggest the various measures of swarm prevention.

திரள் விரிதலைத் தடுக்கும் முறைகள் பற்றி கூறுக.

14. (a) Write a brief account of any two enemies of honey bees and its control.

தேனீக்களின் இரு விரோதிகளைப் பற்றி சுருக்கமாக எழுதி அதனைக் கட்டுப்படுத்தும் முறையை கூறு.

(*Or*)

(b) Write an account on bee poison.

தேன் நஞ்சு பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

15. (a) Comment on the nutritional value and medicinal properties of honey.

தேனின் ஊட்டச்சத்து மற்றும் மருத்துவ பண்புகள் பற்றி எழுதுக.

(*Or*)

(b) Write the importance of apiary in Indian Economy.

இந்திய பொருளாதாரத்தில் தேனீ வளர்ப்பின் முக்கியப் பங்கை பற்றி எழுதுக.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe the classification of honey bees.

தேனீக்களின் வகைகளைப் பற்றி விவரி.

17. Describe in detail the Newton's beehive and its significance.

நியூட்டன் செயற்கைத் தேன்கூட்டினை விவரித்து அதன் பயன்களை எழுதுக.

18. Write about extraction and storing of honey.

தேன் எடுப்பது மற்றும் தேன் சேமித்து வைக்கும் விதத்தை எழுதுக.

19. What are the important enemies of bees ? Add a note on their damage potential.

தேனீயின் முக்கிய பகைவர்கள் யாவை ? அவை விளைவிக்கும் சேதம் பற்றியும் கூறுக.

20. Apiculture can improve the economy of an apiculturist — Substantiate.

தேனீ வளர்ப்பது அதை வளர்ப்பவரின் சமுதாய வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது — விவரி.

——— *** ———

AF-3363 **BZOE2C**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Zoology

Elective—ORNAMENTAL FISH CULTURE

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

Write short notes on :

1. Egg layer.

   முட்டை இடுபவை.

2. Sword tail.

   ஸ்வார்ட்டைல்.

3. Ovatide.

   ஓவாடைடு.

4. Aerators.

காற்று கலப்பான்கள்.

5. Warm water aquarium.

வெப்ப நீர்த்தொட்டி.

6. Fin rot.

துடுப்பு அழகல்.

7. Copepods.

கோப்பிபாடுகள்.

8. Argulus.

அர்குலஸ்.

9. Cross Breeding.

குறுக்கினப்பெருக்கம்.

10. Chromatophore.

குரோமேட்டோபோர்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Write short notes on anesthetics.

மயக்கிகள் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுது.

(*Or*)

(b) Write short notes on Present Status.

வண்ணமீன் வளர்ப்பில் இந்தியாவின் தற்போதைய நிலை பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

12. (a) Give a brief account on hypophysation technology.

ஹைப்போபைசேசன் நுட்பத்தை பற்றி சிறு விளக்கம் தருக.

(*Or*)

(b) Write short notes on commercially important freshwater ornamental fishes.

பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நன்னீர் வண்ண மீன்கள் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுது.

13. (a) Write about Chemical filters used in marine aquarium.

கடல் மீன் காட்சித் தொட்டிகளில் பயன்படுத்தப்படும் வடிப்பான்களைப் பற்றி எழுது.

(*Or*)

(b) Write a brief account on aquarium plant.

நீர்காட்சி தொட்டி செடிகள் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

14. (a) Give a brief account on Rotifer culture.

ரோட்டிபர் வளர்க்கும் முறை பற்றி சிறு விளக்கம் தருக.

(*Or*)

(b) What are the common symptoms in diseased fishes ?

நோயுற்ற மீன்களில் காணப்படும் பொதுவான அறிகுறிகள் யாவை.

15. (a) Write short notes on genetic manipulation and production of new strains in ornamental fishes.

வண்ண மீன்களில் மரபியல் மேம்பாடு மற்றும் புதிய வகை மீன்களை உருவாக்குதல் பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

(*Or*)

(b) How to improve the quality seed production in ornamental fishes ?

வண்ண மீன்களில் தரமான குஞ்சுகள் உற்பத்தியை எப்படி மேம்படுத்தலாம் ?

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on history and development of ornamental fish culture.

வண்ணமீன் வளர்ப்பின் வரலாறு மற்றும் முன்னேற்றம் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுது.

17. Write an essay on breeding technology in ornamental fishes.

வண்ண மீன்களின் இன உற்பத்தி பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுது.

18. Discuss various virus diseases in ornamental fishes their diagnosis and treatment.

வண்ணமீன்களில் ஏற்படும் பலவிதமான வைரஸ் நோய்களையும் அதன் அறிகுறிகள் சிகிச்சை முறைகள் பற்றி விவரி.

19. How will you set up the aquarium tank ?

மீன்காட்சித் தொட்டியை நீ எவ்வாறு உருவாக்குவாய் ?

20. Write a detailed account on application of biotechnology in ornamental fish culture.

வண்ணமீன் வளர்ப்பில் உயிர்தொழில் நுட்பத்தின் பயன்பாடு பற்றி விளக்கமான குறிப்பு எழுது.

***

AF-3364 **BZO6C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Zoology

ANIMAL BIOTECHNOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

Write short notes on :

1. Phagemid.

   பாஜ்மிட்.

2. Lygase.

   லைகேஸ்.

3. Name any two fermented food.

   நொதித்தல் முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட இரண்டு உணவின் பெயர்.

4. Enzyme engineering.

நொதிப் பொறியியல்.

5. Artifical insemination.

செயற்கைமுறை விந்து செலுத்தல்.

6. Selective breeding.

தேர்ந்தெடுத்த இனப்பொருக்கம்.

7. Superbug.

மேம்பட்ட பூச்சி.

8. Uses of Sewage.

கழிவுநீரின் பயன்கள்.

9. Define – Genomics.

ஜீனோமிக்ஸ் – வரையறு.

10. Intellectual Properties Rights.

மரபு சார்ந்த சொத்துரிமை.

Part B

(5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Give short notes on expression vectors.

வெளிப்படுத்தும் கடத்திகள் குறித்து சிறு குறிப்புகள் தருக.

(*Or*)

(b) What are restriction enzymes ? Give examples.

ரெஸ்ட்ரிக்சன் நொதிகள் என்றால் என்ன ? உதாரணம் கொடு.

12. (a) Write the advantages of enzyme immobilization.

நொதிகளை நிலைநிறுத்துவதின் சாதகங்களை எழுது.

(*Or*)

(b) Comment on sigle cell protein.

ஒரு செல் புரதங்கள் குறித்து கருத்துகூறு.

13. (a) Write the production of transgenic animals.

மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட விலங்குகள் உற்பத்தி குறித்து எழுது.

(*Or*)

(b) Write notes on maintenance of cell culture.

செல் வளர்ப்பினை பராமரித்தல் பற்றி சிறு குறிப்புகள் தருக.

14. (a) Write notes on microbial fuel cell.

நுண்ணுயிர் எரிபொருள் செல்கள் பற்றி குறிப்புகள் தருக.

(*Or*)

(b) Comment on biomass gasification.

பயோமாஸ் கேசிபிகேசன் குறித்து கருத்து கூறுக.

15. (a) Write short notes on Human Genome Project.

மனித மரபணு தொகுப்புபற்றி சிறு குறிப்புகள் எழுது.

(*Or*)

(b) Write the application of DNA fingerprinting.

டி.என்.ஏ விரல் பதிவின் பயன்பாடுகளை எழுது.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe the process of gene cloning.

மரபணு குளோனிங் முறையினை விவரி.

17. Explain the structure of a fermenter.

நொதிப்பானின் அமைப்பினை விவரி.

18. Explain in detail about animal cell culture.

விலங்கு செல் வளர்ப்புமுறையினை விவரி.

19. Write an essay on bioremediation.

உயிர்வழி மறுசீரமைப்பு (பயோரெமிமடியேசன்) பற்றி கட்டுரை வரைக.

20. Give a detailed account on recombinant protein production.

மறுஇணைவுப் புரத உற்பத்திபற்றி விளக்கமாக கூறு.

***

AF-3365 **BZO6C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Zoology

BIOCHEMISTRY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Give the structure of Lactose.

   லேக்டோஸின் அமைப்பை தருக.

2. Write the biological importance of cellulose.

   செல்லுலோசின் உயிரியல் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

3. Give the structure of Tyrosine.

   டைரோசின் அமைப்பை தருக.

4. List the aromatic amino acids.

அரோமேட்டிக் அமினோ அமிலங்களை பட்டியலிடு.

5. What is unsaturated fatty acid ?

நிறைவில்லா கொழுப்பு அமிலங்கள் என்றால் என்ன ?

6. Give the structure of fatty acid synthase multienzyme complex.

கொழுப்பு அமில சிந்தேஸ் கூட்டு நொதி தொகுப்பின் அமைப்பை தருக.

7. What is holoenzyme ?

ஹோலோநொதி என்றால் என்ன ?

8. Give the structure of Vitamin A

வைட்டமின் A அமைப்பை தருக.

9. Define pH.

pH-வரையறு.

10. State Beer-Lambert's law.

பீர்-லேம்பர்ட்ஸ் விதியை கூறு.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Explain the classification of carbohydrates.

கார்போஹைட்ரோட்டுகளின் வகைகளை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain the structure and biological importance of glycogen.

கிளைக்கோஜன் அமைப்பு மற்றும் உயிரியல் முக்கியதுவத்தை விளக்குக.

12. (a) Describe the secondary structure of protein.

புரதத்தின் இரண்டாம் நிலை அமைப்பை விவரி.

(*Or*)

(b) Discuss about the properties of amino acids.

அமினோ அமிலங்களின் பண்புகளை விளக்கு.

13. (a) Explain β-oxidation of fatty acids.

கொழுப்பு அமிலத்தில் பீட்டா ஆக்ஸிஜனேற்றத்தை விளக்கு.

(*Or*)

(b) Describe the biosynthesis of fatty acids.

கொழுப்பு அமிலங்கள் உருவாதலை விவரி.

14. (a) Explain the factors influencing the enzyme action.

நொதிகளின் செயல்பாட்டினை பாதிக்கும் காரணிகளை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write a note on the classification of Vitamins.

வைட்டமின்களின் வகைகளைப் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

15. (a) Explain the principle and applications of ion-exchange chromatography.

அயன்மாற்றி வண்ணப்பிரிகை தத்துவம் மற்றும் பயன்பாட்டினை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Describe the principle and applications of centrifuge.

மையவிலக்கு கருவியின் தத்துவம் மற்றும் பயன்பாட்டினை விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the structure and biological importance of monosaccharides.

ஒற்றைச் சக்கரையின் அமைப்பு மற்றும் உயிரியல் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

17. Explain the classification of amino acids based on polarity of 'R' group.

அமினே அமிலங்களை 'R' தொகுதியின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துதலை விளக்குக.

18. Discuss the biosynthesis of cholesterol.

கொலஸ்டிரால் உருவாதலை விளக்குக.

19. Write in detail on enzyme classification.

நொதிகளை வகைப்படுத்துதல் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

20. Explain the principle and application of affinity chromatography.

ஈர்ப்பு வண்ணப்பிரிகை தத்துவம் மற்றும் பயன்பாட்டினை விளக்குக.

***

AF-3366 **BZOE3A**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Zoology

Elective—FISHERIES BIOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1½ = 15)

Answer **all** questions.

Write short notes on :

1. Spat.

   ஸ்பேட்.

2. Cast net

   வீச்சு வலை.

3. Argulus.

   அர்குலஸ்.

4. Fish Pickle

மீன் ஊறுகாய்.

5. Air bladder.

காற்றுப்பை.

6. Sexual dimorphism.

பாலின வேறுபாடு.

7. Jar hatchery.

ஜாடி முட்டை பொரிப்பகம்.

8. Pokkali culture.

பொக்காலி மீன் உற்பத்தி.

9. Smoking.

புகையூட்டல்.

10. Fish oil.

மீன் எண்ணை.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions.

11. (a) Write short note on marine fisheries resources.

கடல் மீன்கள் வளம் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுது.

(*Or*)

(b) Write briefly on Crustacean fisheries.

கிரஷ்டேசியன் மீன்வளம் பற்றி சுருக்கமாக எழுது.

12. (a) Write briefly the economic importance of south Indian fishes.

தென்னிந்திய மீன்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவம் பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

(*Or*)

(b) Explain various fungal disease in fishes.

மீன்களில் காணப்படும் பல்வேறுவகையான பூஞ்சை நோய்களை விவரி.

13. (a) Write short notes on accessory respiratory organs in fishes.

மீன்களில் துணை சுவாச உறுப்புகளைப் பற்றி சுருக்கமான குறிப்பு எழுதுக.

(*Or*)

(b) Explain briefly the migration of fishes.

மீன்களின் வலசை போதல் பற்றி சுருக்கமாக விவரி.

14. (a) Write brief account on hypophysation technique.

ஹைப்போபைசேசன் நுட்பத்தை பற்றி சிறு விவரம் எழுது.

(*Or*)

(b) Explain the techniques involved in artificial Pearl culture.

செயற்கை முத்து உருவாக்குதலில் உள்ள நுட்பத்தை விவரி.

15. (a) Describe the types of freezers.

உறைய வைப்பானின் வகைகளை விவரி.

(*Or*)

(b) Describe the process involved in canning preservation.

கலனில் பதப்படுத்துதலில் உள்ள செயல்முறைகளை விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Give a detailed account on fishing craft and gear in India.

மீன்பிடி கலன்கள் மற்றும் வலைகள் பற்றி விளக்கமான குறிப்பு தருக.

17. Discuss the various bacterial diseases in fishes, their diagnosis and treatment.

மீன்களில் உள்ள பாக்டீரியா நோய்களையும் அதனை கண்டறியும் முறை மற்றும் சிகிச்சை முறைகளை விவரி.

18. Give a detailed account on food and feeding habit in fishes.

மீன்களின் உணவு மற்றும் உணவூட்டம் முறைகள் பற்றி விளக்கமான குறிப்பு தருக.

19. Write an essay on Paddy cum fish culture.

நெல்வயல் வெளிகளில் மீன் வளர்ப்பு பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

20. State the various types of dry curing preservation and explain its methods. Add a note on its advantages.

மீன்களை பல்வேறு வகையில் உலர்வகை பதப்படுத்துதல் முறைகளைக் கூறுக. அதனுடன் அதன் நிறைகளையும் குறிப்பிடுக.

***

AF-3367 **BZOE3B**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Zoology

Elective—SERICULTURE

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1½ = 15)

Answer **all** the questions.

1. Ishiwata's glands.

   ஸ்வெட்டா சுரப்பி

2. Moulting.

   மோல்டிங்.

3. Topography.

   டோபோகிராபி (நில உருவவியல்).

4. Leaf Blight-Disease.

இலைதாக்கு நோய்.

5. Loose egg.

தளர்வான முட்டை.

6. Floor Rearing.

தரையில் வளர்த்தல்.

7. Uzifly.

ஊசிபூச்சி.

8. Parasite.

ஒட்டுண்ணி.

9. Cocoon-cooking.

பட்டுக்கூடு வேகவைத்தல்

10. Lacing.

லேக்கிங்.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** the questions.

11. (a) Describe the structure of silk gland.

பட்டுச்சுரப்பியின் அமைப்பை விவரி.

(*Or*)

(b) List out the names-biofertilizers for Moriculture.

பட்டுச் செடி வளர்ப்பிற்கான உயிர் உரங்களை பட்டியலிடு.

12. (a) Explain the sex differences in the larval stags of silkworm.

பட்டுப்புழுவின் லார்வல் நிலையின் பால் வேறுபாடுகளை விவரி.

(*Or*)

(b) Describe any three leaf eating insects.

ஏதாவது மூன்று இலை உண்ணும் பூச்சிகளை பற்றி விளக்குக.

13. (a) Give an account on the typical rearing house.

பட்டுப்புழுவினை வளர்க்க உதவும் ஒரு மாதிரி அறையை பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write notes on the uses of incubator in silkworm egg production.

பட்டுப்புழு முட்டை உற்பத்தியில் இன்குபேட்டரின் பயன்பாடுகளை பற்றி எழுதுக.

14. (a) Describe the viral disease of Bombyx mori.

பாம்பிக்ஸ் மோரியின் வைரஸ் நோய்களை பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write notes on the Bacterial disease of silkworm.

பட்டுப்புழுவின் பாக்டீரியல் நோய்களை பற்றி குறிப்பெழுதுக.

15. (a) What is shell ratio ? Explain.

பட்டுக்கூடு விகிதம் என்றால் என்ன ? விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain the methods of cocoons storage.

பட்டுக்கூடு பாதுகாப்பு முறைகளை விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on the silk producing organization in India.

இந்தியாவில் உள்ள பட்டு உற்பத்தி அமைப்புகளை பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

17. Write brief notes about the Mulberry disease.

பட்டுச் செடி நோய்களைப் பற்றி விரிவாக குறிப்பெழுதுக.

18. What are the different types of appliances used in silkworm rearing ?

பட்டுப் புழு வளர்ப்பில் பயன்படும் உபகரணங்கள் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

19. Write an essay on the silkworm disease and their control.

பட்டுப்புழு நோய் மற்றும் தடுக்கும் முறைகளை பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

20. Describe the silk reeling methods .

பட்டு நூல்-நூற்பு முறைகளை விவரி.

——— *** ———

AF-3368 **BZOE3C**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Zoology

Elective—POULTRY SCIENCE

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Section A (10 × 1½ = 15)

Answer **all** the questions.

1. Poultry house.

   கோழி வீடு.

2. White Leghorns.

   ஒயிட் லெக்கான்ஸ்.

3. Vaccine.

   தடுப்பூசி.

4. Californian Cage.

கலிபோரினியா கூடு.

5. Broiler.

கறிக்கோழி.

6. Poultry Nutrition.

கோழியின் உணவூட்டம்

7. Additives.

அட்டீடீவ்ஸ்.

8. Carotenoids.

கரோட்டீனாய்ட்ஸ்.

9. Brooder Pneumonia.

ப்ரூடர் நிமோனியா.

10. Deworming.

புழு நீக்கம்.

Section B (5 × 3 = 15)

Answer **all** the questions.

11. (a) Give an account of the recent trends in Turkey farming.

வான்கோழி வளர்ப்பின் தற்போதைய நிலை குறித்து ஒரு தொகுப்பு தருக.

(*Or*)

(b) Describe the economic importance of Poultry.

கோழிவளர்ப்பின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை விவரி.

12. (a) Write about the deep litter system.

ஆழ் கழிவு முறையில் கோழி வளர்த்தல் பற்றி எழுதுக.

(*Or*)

(b) Write short notes on Debeaking.

அலகுவெட்டுதல் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

13. (a) Describe the supplementation of minerals in Poultry feeds.

கோழி தீவனத்தில் தாதுபொருளின் நிலைப்பற்றி விவரி.

(*Or*)

(b) Give an account of the feeds of Broilers.

கறிக்கோழியின் தீவனங்கள் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

14. (a) Write about the Non-nutritive food additives in Poultry feed.

கோழி தீவனத்தில் சேர்க்கப்படும் உணவூட்டம் இல்லாத பொருள்கள் பற்றி எழுதுக.

(*Or*)

(b) What are the merits and demerits in the usage of feed additives in Poultry ?

கோழி தீவனத்தில் பயன்படும் உணவூட்டப் பொருளின் நன்மை மற்றும் தீமைகள் யாவை ?

15. (a) Describe the ticks and mites of Poultry and their control measures.

கோழியில் காணப்படும் கோழி செல் மற்றும் உண்ணி பற்றியும் அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் முறைகளையும் விவரி.

(*Or*)

(b) Write about any two bacterial disease of Poultry and their control measures.

கோழியைத் தாக்கும் ஏதேனும் இரண்டு பாக்டீரியல் நோய்களையும் அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் முறைகளையும் பற்றி எழுதுக.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Give an account of the Present status of Indian Poultry.

இந்திய கோழி வளர்ப்பின் தற்கால நிலைப்பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

17. Write an essay on Management of growers.

வளரும் கோழிகள் மேலாண்மை பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

18. Give an account of Vitamins deficiency disease in Poultry.

கோழியில் வைட்டமின்கள் குறைப்பாட்டால் ஏற்படும் நோய்கள் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

19. Give an account of the feeds of layers.

முட்டைக் கோழியின் தீவனங்கள் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

20. Describe the fungal diseases of Poultry. Add a note on the control measures.

கோழியைத் தாக்கும் பூஞ்சான் நோய்கள் பற்றியும் அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் முறைகளையும் விவரி.

——— *** ———